ACTIVIDAD UT1

Plan de transformación digital de RissyTech

Digitalización en entornos IT y OT

Actividad: "El Gemelo Digital en Papel" – Consultores de la Fábrica del Futuro

---

Módulo: Digitalización Aplicada a los Sistemas Productivos

Perfil: DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

INTEGRANTES

Nathalia Piñera Molina

Ruben Barrado Pastor

Oliver Bitica

CURSO 2026–2027

Índice

1. Objetivo y dinámica de trabajo....1

Objetivo de la actividad....1

El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"....1

Dinámica de Trabajo (Roles IT / OT)....1

2. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"....2

3. Preguntas Clave y Retos a Resolver....3

RETO 1 (Común): Captura de Datos en el Mundo Físico (Foco OT)....3

3.1. Pregunta 1.1: Sensores....3

3.2. Pregunta 1.2: Actuadores....4

4. GRUPO DAM: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing....5

4.1. Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas....5

Reto DAM.1 — Flujo lógico de notificaciones críticas....6

4.2. Reto DAM.2: App del Operario del Futuro....7

5. Reflexión: herramientas móviles para el trabajo diario....8

6. Fichas técnicas de los equipos propuestos....9

1. Objetivo y dinámica de trabajo

Objetivo de la actividad

Aprender a identificar qué elementos del mundo físico (OT) necesitan ser conectados al mundo digital (IT), qué datos generan, cómo viajan y qué valor aportan al negocio, utilizando únicamente diagramas de flujo, mapas conceptuales y pensamiento lógico.

El Caso de Estudio: La Fábrica de Patatas Fritas "RissyTech"

Descripción de una fábrica tradicional que quiere dar el salto a la Industria 4.0. La fábrica tiene 4 estaciones físicas (OT):

Lavado y Pelado: Una máquina que consume mucha agua y donde a veces entran piedras que rompen las cuchillas.

Corte y Fritura: Una freidora industrial gigante a gas. Si el aceite se calienta de más, las patatas se queman; si se enfría, salen aceitosas.

Embolsado: Una máquina neumática que sella las bolsas con aire a presión.

Almacén y Expedición: Palés listos para subirse a los camiones de reparto.

Dinámica de Trabajo (Roles IT / OT)

Grupos de 4 alumnos. Dentro de cada grupo, se asignan roles emparejados:

Perfil OT (2 alumnos): Hacen el rol de "Directores de Planta". Conocen cómo funciona la maquinaria física y sus problemas diarios.

Perfil IT (2 alumnos): Hacen el rol de "Arquitectos de Software (futuros DAM)". Conocen qué se puede hacer con bases de datos, webs y apps móviles.

Modalidad: Trabajo en Equipo (Recomendado: 3 o 4 integrantes con roles IT y OT)

2. Introducción al Caso: La Fábrica "RissyTech"

La empresa familiar "RissyTech S.A." se dedica a la fabricación industrial de patatas fritas desde hace 30 años. Su maquinaria es analógica y robusta (Mundo OT), pero la dirección ha notado que pierden mucho dinero por falta de información en tiempo real (Mundo IT). Actualmente, si una máquina falla o el producto sale defectuoso, se dan cuenta horas más tarde, cuando el lote ya está arruinado. Te han contratado como equipo de consultoría de digitalización para transformar su planta tradicional en una Smart Factory (Fábrica Inteligente).

El Proceso Productivo Actual (Tus áreas de intervención):

Estación de Lavado y Pelado: Entran las patatas con tierra. A veces se cuelan piedras que dañan las cuchillas de corte, parando la fábrica durante horas.

Estación de Corte y Fritura: Una freidora gigante a gas. Si el aceite supera los 190°C, las patatas se queman. Si baja de 170°C, absorben demasiado aceite y quedan blandas. Actualmente, un operario mide la temperatura manualmente cada hora con un termómetro de mano.

Estación de Embolsado y Sellado: Una máquina sella las bolsas usando aire a presión. Si la presión del compresor baja, las bolsas quedan mal selladas y las patatas se ponen rancias antes de llegar al supermercado.

Almacén y Expedición: Las cajas se apilan en palés. El recuento de stock se hace a mano en una libreta al final del día.

3. Preguntas Clave y Retos a Resolver

Vuestro equipo debe diseñar el Plan de Transformación Digital de la fábrica. Para ello, extended vuestras respuestas y diagramas resolviendo los siguientes retos:

RETO 1 (Común): Captura de Datos en el Mundo Físico (Foco OT)

3.1. Pregunta 1.1: Sensores

> ¿Qué sensores instalaríais en cada una de las 4 estaciones para sustituir el control manual? Especificad qué variable física mide cada uno.

Estación	Sensor y modelo propuesto	¿Qué mide y para qué?
1. Lavado y pelado	Vibración: ifm VVB001	Mide las vibraciones de la peladora. Lo usaríamos para detectar si la máquina vibra más de lo normal, por ejemplo por un golpe o un atasco, y avisar al operario.
1. Lavado y pelado	Caudal de agua: ifm SM8000	Mide la cantidad de agua que pasa hacia la zona de lavado. Nos serviría para saber si llega suficiente agua y detectar un consumo mayor de lo habitual.
2. Corte y fritura	Temperatura: WIKA TR21-A (Pt100)	Mide la temperatura del aceite de forma continua. Así, el sistema podría regular el calor para mantenerlo entre 170 y 190 °C, evitando que las patatas se quemen o queden aceitosas.
3. Embolsado	Presión: ifm PN2094	Mide la presión del aire que utiliza la selladora. Si la presión baja demasiado, el sistema podría detener el sellado y avisar al operario para evitar que las bolsas queden mal cerradas.
4. Almacén	Lector RFID: Zebra FX9600-4 con antenas AN480	Lee las etiquetas electrónicas de los palés cuando pasan por la entrada o la salida del almacén. Permitiría registrar sus movimientos sin tener que apuntarlos a mano.

El sensor de vibración no detecta las piedras directamente, sino los golpes o las vibraciones que pueden provocar. Primero habría que comprobar cómo vibra la peladora cuando funciona bien para saber cuándo avisar.

3.2. Pregunta 1.2: Actuadores

> ¿Qué elementos mecánicos o automáticos (actuadores) proponéis instalar para que el sistema reaccione físicamente ante un peligro sin intervención humana? (Ejemplo: una válvula de gas, un brazo expulsor...).

Estación	Actuador	¿Cómo actuaría?
1. Lavado y pelado	Contactor o variador del motor	Detiene la máquina cuando se detecta una vibración peligrosa.
2. Corte y fritura	Válvula de regulación de gas	Regula el aporte de calor para mantener la temperatura adecuada.
3. Embolsado	Electroválvula neumática	Interrumpe el ciclo de sellado cuando no existe presión suficiente.
4. Almacén	Desviador motorizado	Dirige los palés hacia la zona correspondiente en una línea automatizada.

4. GRUPO DAM: Movilidad, Interacción de Operarios y Edge Computing

Este grupo se centrará en la experiencia del trabajador que está a pie de máquina, la usabilidad en dispositivos portátiles y la reacción rápida ante emergencias.

Preguntas Específicas / Retos

4.1. Reto DAM.1: Lógica de Notificaciones Críticas

> Cuando el sensor de presión de la Estación 3 (Embolsado) detecta una anomalía, el operario no está mirando una pantalla de ordenador; está caminando por la fábrica. Diseña el flujo lógico de cómo la aplicación móvil debe capturar ese evento y captar la atención del usuario de forma inmediata (vibración, alertas sonoras, colores).



Figura 1. Alerta en planta: notificaciones críticas en movimiento.

Reto DAM.1 — Flujo lógico de notificaciones críticas

Paso	Acción	¿Qué ocurre?
1	Detectar la anomalía	El sensor ifm PN2094 detecta que la presión del aire ha bajado del mínimo que necesita la selladora para funcionar bien.
2	Interrumpir el sellado	El controlador de la máquina detiene el sellado mediante la válvula de aire, sin esperar a que el operario vea el aviso.
3	Enviar el aviso	El controlador envía el evento a la app por la red de la fábrica, indicando la estación, la presión medida y la hora del fallo.
4	Alertar al operario	La app activa una vibración intensa y una alerta sonora. Muestra un aviso rojo con un icono de alarma y el texto «Presión insuficiente — Estación 3: Embolsado».
5	Confirmar la recepción	El operario pulsa el botón grande «Alerta recibida». Se registra quién atenderá la incidencia, pero la máquina no se reinicia.
6	Repetir el aviso	Si el operario no responde en el tiempo establecido, la app repite la alerta y avisa al responsable de mantenimiento.
7	Resolver la incidencia	Después de la reparación, el sistema comprueba que la presión vuelve a ser suficiente y que se puede trabajar con seguridad. La app muestra el estado normal en verde y guarda lo ocurrido.

Sensor de presión ifm PN2094 → parada del sellado → aviso en el móvil → confirmación del operario → reparación y comprobación → vuelta al funcionamiento.

4.2. Reto DAM.2: App del Operario del Futuro

> Dibuja el boceto de la interfaz de una aplicación para tablet industrial que llevará el mecánico de mantenimiento. La pantalla debe permitir:
>
> — Ver el estado del motor de la peladora.
>
> — Un botón gigante de "Confirmar Reparación" que, al pulsarlo, envíe una señal al actuador físico para que la máquina vuelva a girar de forma segura.

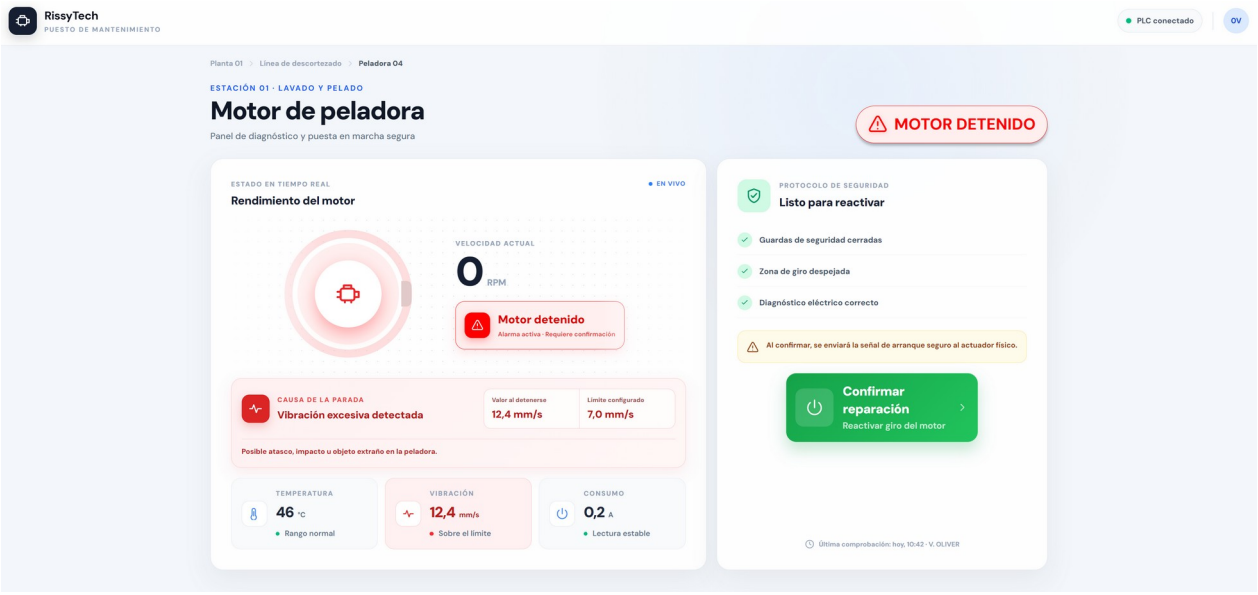


Figura 2. Interfaz en estado de alarma

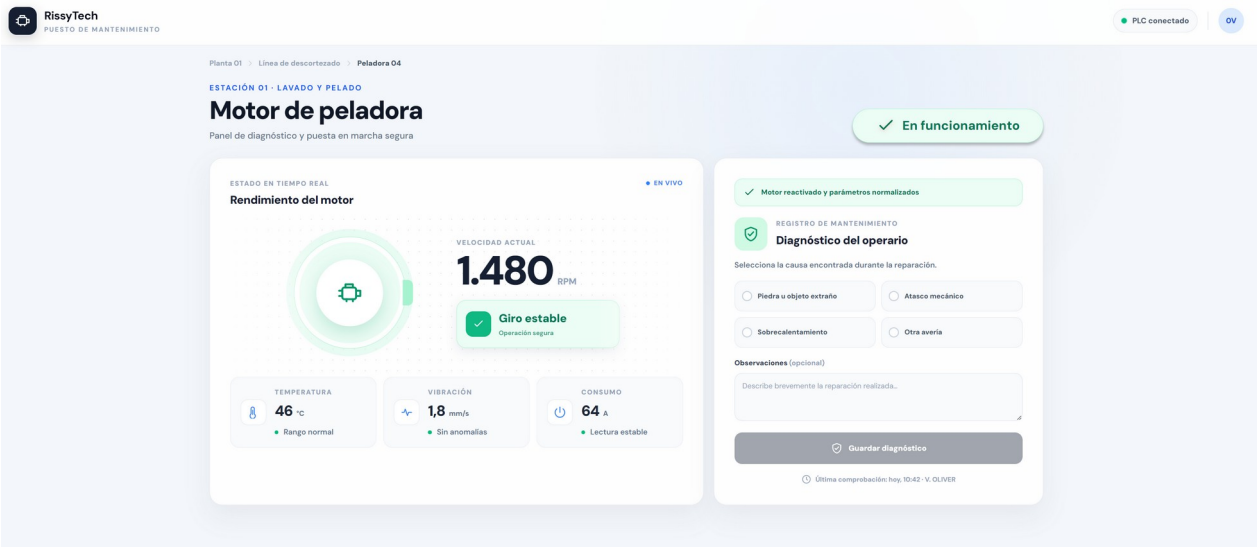


Figura 3. Interfaz en estado de funcionamiento

5. Reflexión: herramientas móviles para el trabajo diario

> Los operarios trabajan con guantes, ruido industrial y las manos a menudo manchadas. ¿Qué funciones de los smartphones o dispositivos móviles modernos (ej: control por voz, lectura NFC, linterna/cámara) propones integrar en la app para facilitarles el trabajo diario sin que tengan que teclear?

Herramienta o función	¿Cómo facilitaría el trabajo?
Lector de códigos: Zebra DS3678-SR	Se conecta por Bluetooth al móvil o la tablet y lee los códigos de cajas, palés y bastidores. Así podemos registrar sus movimientos sin escribir los datos. El gatillo facilita usarlo con guantes.
Lectura NFC	Permite acercar el móvil o la tablet a una etiqueta de la máquina para abrir su ficha, las instrucciones y el historial de averías sin buscarla manualmente.
Cámara y linterna	Permiten iluminar zonas poco visibles y fotografiar atascos, piezas dañadas o reparaciones para adjuntarlas al parte de mantenimiento.
Dictado por voz	Permite dictar las observaciones de la reparación sin teclear, cuando el ruido de la fábrica permite reconocer la voz correctamente.
Botones grandes y pantalla compatible con guantes	Facilitan confirmar alertas y registrar reparaciones con las manos protegidas, reduciendo las pulsaciones incorrectas.
Vibración y avisos visuales	Permiten reconocer las alertas aunque el ruido impida oír el aviso sonoro. Los mensajes incluyen texto, iconos y colores para identificar el problema.

Integración con el sistema del almacén

Usaríamos el Zebra FX9600-4 para leer los palés al pasar por la entrada o la salida del almacén, y la pistola Zebra DS3678-SR para escanear una caja o un bastidor concreto. Ambos enviarían los datos a la misma aplicación, que actualizaría el stock sin contar dos veces el mismo movimiento.

Si un bastidor se reutiliza, su código identifica el bastidor y la app lo asocia al lote de patatas que contiene en cada momento.

6. Fichas técnicas de los equipos propuestos

Hemos consultado la documentación de los fabricantes para elegir los modelos de la propuesta. En estos enlaces se pueden ver sus características y para qué se utilizan.

ifm VVB001 · Sensor de vibración

Ficha técnica VVB001-01 (ifm)

ifm SM8000 · Caudalímetro

Ficha técnica SM8000-03 (ifm)

WIKA TR21-A · Sensor de temperatura

Características y ficha TE 60.26 (WIKA)

ifm PN2094 · Sensor de presión

Ficha técnica PN2094-02 (ifm)

Zebra FX9600-4 y antenas AN480 · RFID del almacén

Ficha técnica FX9600 (Zebra)

Antenas compatibles: Guía de integración FX Series (Zebra)

Zebra DS3678-SR · Lector industrial de códigos

Documentación DS3608-SR/DS3678-SR (Zebra)

Estos modelos nos sirven como propuesta para la actividad. Antes de instalarlos en una fábrica real, un técnico tendría que comprobar que son adecuados para sus máquinas.